

# 第一章 原子核的基本性质

## 习题答案

## 1.1

解：由元素特征X射线频率  $\nu$  与原子序数  $Z$  有如下关系：

$$\sqrt{\nu} = AZ - B \quad (1)$$

其中：

$$A \approx 5.2 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1/2} \quad B \approx 1.5 \times 10^8 \text{ s}^{-1/2}$$

又由

已知能量

$$E = h\nu \quad (2)$$

则联立 (1) 和 (2) 解得：  $Z = 29$

故该元素的原子序数为29

1.2

解：由  $\frac{1}{2}mv^2 = qU$  和  $\frac{mv^2}{R} = qvB$  可知：
$$v = \frac{2U}{RB}$$

其中  $U=1000\text{ V}$   $R=0.182\text{ m}$   $B=0.1\text{ T}$

故可解得：
$$v = 1.099 \times 10^5 \text{ m/s}$$

由  $m = \frac{2qU}{v^2}$  解得 
$$m = 2.653 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

离子质量数 
$$A = \frac{m}{1u} = 16$$

1.3

解：由  $\frac{1}{2}mv^2 = qU$  和  $\frac{mv^2}{R} = qvB$

对质子：  $m_p = eR_1^2 B_1^2 / 2U_1$      $R_1^2 = \frac{2m_p U_1}{eB_1^2}$

对<sup>4</sup>He：  $R_1^2 = \frac{m_{He} U_2}{eB_2^2}$  (偏转同样的轨道)

则  $B_2 = \sqrt{\frac{m_{He} U_2 B_1^2}{2m_p U_1}}$     其中  $U_1 = 1.3 \times 10^6 V$   
 $U_2 = 2.6 \times 10^6 V$

$B_1 = 0.6T$  故可解得  $B_2 = 1.2T$

## 1.4

解： 原子核半径

$$R = r_0 A^{1/3}$$

其中：

$$r_0 = 1.45 \text{ fm}$$

故可得：

${}^4_2\text{He}$  的半径

$$R = 2.3 \text{ fm}$$

${}^{107}_{47}\text{Ag}$  的半径

$$R = 6.88 \text{ fm}$$

${}^{238}_{92}\text{U}$  的半径

$$R = 8.99 \text{ fm}$$

1.5

解：

当原子能级的电子的总角动量 $j$ 大于核自旋 $I$ 时，  
能级分裂为 $2I+1$ 条。

所以有  $2I+1=6$

即  $I=5/2$

故  $^{241}\text{Am}$  和  $^{243}\text{Am}$  核的自旋均为 $5/2$

1.6

解：由原子核半径  $R = r_0 A^{1/3}$

设该稳定核为  $A_x$   
则有  $r_0 A_x^{1/3} = \frac{1}{3} r_0 A^{1/3}$

故所求稳定核是  $A_x = 7$

即所求稳定核为  ${}^7\text{Li}$

## 1.7

解：由于核的基态具有最小的T值：

$$\text{由 } T = \frac{1}{2}|Z - N| \quad T_3 = \frac{1}{2}(Z - N)$$

可知：

$${}^7\text{Li}: T = 1/2 \quad T_3 = -1/2$$

$${}^7\text{Be}: T = 1/2 \quad T_3 = 1/2$$

$${}^{14}\text{N}: T = 0 \quad T_3 = 0$$

$${}^{16}\text{O}: T = 1 \quad T_3 = -1$$



## 1.8

解：核子数 $A$ 相同，自旋和宇称也相同而且同位旋量子数 $T$ 也相同，只是 $T_3$ 不同的各个态称为同位旋多重态。

$^{12}\text{C}$ 的自旋和宇称为 $1^+$

查表知 $^{12}\text{B}$ 和 $^{12}\text{N}$ 的自旋和宇称与 $^{12}\text{C}$ 的相同，为 $1^+$

$$^{12}\text{C} \text{ 的 } T_3 = \frac{1}{2}(Z - N) = 0$$

$$^{12}\text{N} \text{ 和 } ^{12}\text{B} \text{ 的 } T = \frac{1}{2}|Z - N| \leq T \leq \frac{1}{2}(Z + N) = 6$$

所以， $^{12}\text{B}$ 和 $^{12}\text{N}$ 的基态同位旋量子数均为 $T = 1$

$$^{12}\text{B} \text{ 的 } T_3 = -1$$

$$^{12}\text{N} \text{ 的 } T_3 = 1$$

综上 $^{12}\text{B}$ 和 $^{12}\text{N}$ 基态，同位旋量子数 $T$ 和 $^{12}\text{C}$ 的第一激发态的 $T$ 相同都是1  
 $T_3$ 分别为-1，+1和0

所以， $^{12}\text{B}$ 和 $^{12}\text{N}$ 的基态与 $^{12}\text{C}$ 的第一激发态组成同位旋三重态。

1.9

解：质子的转动惯量  $I = \frac{2}{5} mR^2$

则质子的能量为  $P = I\omega = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$

又因为原子的磁矩为

$$\mu = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{R\rho d\theta \cdot 2\pi R \sin \theta \omega}{2\pi} \pi (R \sin \theta)^2 = \frac{4}{3} \pi R^2 \rho \omega$$

由  $4\pi R^2 \rho = e$  则  $\mu = \frac{5\sqrt{3}e\hbar}{12m} = g_p \left( \frac{e}{2m} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar = \frac{5\sqrt{3}}{6} \mu_N$

如果  $P_s \cdot E_{\max} = \frac{1}{2} \hbar$  则  $\mu_B = \frac{5e\hbar}{12m} = \frac{5}{6} \mu_N$

## 1.10

解：原子核由中子和质子组成，中子和质子的自旋均为 $1/2$ ，同时他们在原子核内有复杂的相对运动，具有相应的轨道角动量，所有这些角动量的矢量和就构成原子核的自旋，原子核的自旋为核内部运动与核外部运动状态无关。

## 1.11

解：核磁共振时原子核吸收磁场能量引起核外电子超精细结构能级之间跃迁，并不是核能级间的跃迁。因为原子核的核距与外磁场作用产生附加能量，附加能量有 $2I+1$ 个取值，导致同一能级加上 $2I+1$ 个不同的附加能量从而形成 $2I+1$ 个能级，核磁共振能级跃迁时 $2I+1$ 个能级中的相邻子能级之间的跃迁，而不是核能级的跃迁。

# 第二章 放射性和核的稳定性

## 习题答案

## 2.1

解：t 时间内未衰变的份额为  $e^{-\lambda t}$

所以，t 时间内衰变的份额为  $1 - e^{-\lambda t}$

衰变常量  $\lambda$  和半衰期  $T$  的关系为：  $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$

一天衰变的份额：  $1 - e^{-\frac{\ln 2 \cdot t}{T_{1/2}}} \approx 17.25\%$

十天衰变的份额：  $1 - e^{-\frac{\ln 2 \times 10d}{3.66d}} \approx 84.95\%$

衰变的原子数分别为：

$$N'_1 = \frac{m}{M} \cdot N_A \cdot 17.25\% = 4.64 \times 10^{14}$$

$$N'_{10} = \frac{m}{M} \cdot N_A \cdot 84.95\% = 2.28 \times 10^{15}$$

## 2.2

解:  $A = \lambda N = \lambda \frac{m}{M} \cdot N_A$   $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$

$$m = \frac{AM}{\lambda N_A} = \frac{A \cdot M \cdot T_{1/2}}{\ln 2 \cdot N_A}$$

所以:

1  $\mu\text{Ci}$  的质量

$$m_1 = \frac{3.7 \times 10^4 \text{ s}^{-1} \times 222 \text{ g/mol} \cdot 3.824 \times 24 \times 36000 \text{ s}}{\ln 2 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}} = 6.50 \times 10^{-12} \text{ g}$$

10 Bq 的质量

$$m_2 = \frac{10^3 \text{ Bq} \times 222 \text{ g/mol} \cdot 3.824 \times 24 \times 36000 \text{ s}}{\ln 2 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}} = 1.76 \times 10^{-13} \text{ g}$$

## 2.3

解:

放射性活度为  $A = \lambda N$

$$N = \frac{m}{M} \cdot N_A$$

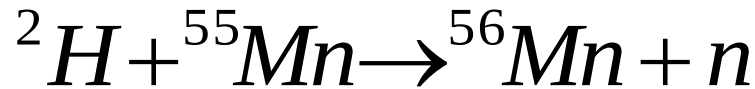
$$A = \lambda \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m}{M} N_A$$

$$\frac{0.693}{138.4 \times 8.64 \times 10^4} \times \frac{1 \mu g}{210 g} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 1.66 \times 10^8 \text{ Bq}$$

则其放射性活度为  $1.66 \times 10^8 \text{ Bq}$



## 2.4



由人工放射性生长公式

$$A = P(1 - e^{-\lambda t}) = P(1 - e^{-\frac{t \ln 2}{T_{1/2}}})$$

帶入数值解得  $A = 4.66 \times 10^8 Bq$

即轰击10h后  $^{56}Mn$  的放射性活度为  $4.66 \times 10^8 Bq$

2.5

解:  $n + {}^{197}\text{Au} \rightarrow {}^{198}\text{Au}$

由人工放射性的生长公式得:  $A = P(1 - e^{-\frac{\ln 2 \cdot t}{T_{1/2}}}) = 95\%P$   
即  $e^{-\frac{\ln 2 \cdot t}{T_{1/2}}} = 5\%$

所以,

即需要照射  $t = (-\ln 0.05 / \ln 2) T_{1/2} = 11.652d$

2.6

解： 由于放射性活度为：

$$A = \lambda N = \lambda \frac{m}{M} N_A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m}{M} N_A$$

则 $^{235}\text{U}$ 的半衰期为：

$$\begin{aligned} T_{1/2} &= \frac{\ln 2 \cdot N_A}{M} \frac{1}{A/m} \\ &= \frac{0.693 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{235 \text{ g}} \times \frac{1}{80.0 \text{ Bq} / \text{mg}} = 2.22 \times 10^{16} \text{ s} = 7.0 \times 10^8 \text{ a} \end{aligned}$$

即 $^{235}\text{U}$ 的半衰期为 $7.0 \times 10^8 \text{ a}$

## 2.7

解：当该核素 $\beta$ 放射性强度 $I_\beta$ 随时间的变化是  $a$   
衰变与 $\beta$ 衰变共同作用的结果

部分放射性活度在任何时候都是与总放射性活度成正比。

设总的衰变常量为  $\lambda$  且  $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$

$$I = I_0 e^{-\lambda t} = I_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$$

解得： $T_{1/2} = 3.01 \text{ min}$

## 2.8

解：  $N(^{235}\text{U}) = N_0(^{235}\text{U})e^{-\lambda_5 t}$

$$N(^{238}\text{U}) = N_0(^{238}\text{U})e^{-\lambda_8 t}$$

两式相比，其中 $\lambda_5$ ， $\lambda_8$ 分别为 $^{235}\text{U}$ ， $^{238}\text{U}$ 的衰变概率。

所以，
$$\frac{N(^{235}\text{U})}{N(^{238}\text{U})} = \frac{N_0(^{235}\text{U})}{N_0(^{238}\text{U})} e^{(\lambda_8 - \lambda_5)t}$$

则地球的年龄为 
$$t = \frac{1}{\lambda_8 - \lambda_5} \ln \left[ \frac{N(^{235}\text{U})}{N(^{238}\text{U})} \cdot \frac{N_0(^{238}\text{U})}{N_0(^{235}\text{U})} \right] = 5.1 \times 10^9 a$$

$$5.1 \times 10^9 a$$

## 2-9

解：  $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ,  $t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{N_0}{N}$

而由题知由题知：  $N=80\%$   $N_0$

帶入数值解得：

所以，
$$t = \frac{5730a}{\ln 2} \ln \frac{5}{4} = 1844.6a$$

该古代人死亡年代为  $2005-1844.6=160a$ ，  
即公元160年。

## 2-10

解 在有生命的机体内 $^{12}\text{C}$ 与 $^{14}\text{C}$ 的原子含量之比为 $1:1.2\times 10^{-12}$   
则体重为63 kg的人体含碳量:

$$N = \frac{63\text{kg} \times 18.25\%}{12\text{g/mol}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{mol} = 5.77 \times 10^{26}$$

含 $^{14}\text{C}$ 的原子数:

$$N' = N \times 1.2 \times 10^{-12} = 6.92 \times 10^{14}$$

活度:

$$A = \lambda' N' = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N' = 2.65 \times 10^3 \text{Bq} = 7.17 \times 10^{-2} \mu\text{Ci}$$

即体重63kg的人体相当于 $2.65 \times 10^3 \text{Bq}$ 和 $7.17 \times 10^{-2} \mu\text{Ci}$ 的放射源

## 2-11

解：因为  $N = N_0 e^{-\lambda t}$   
在有生命的机体内的 与 原子含量之比为

由于在此过程中 无变化

设 的原子数为 则  $\frac{^{12}\text{C}}{^{14}\text{C}} =$

$$1:1.2 \times 10^{-12}$$

若设现在 的原子数为  $N$  则  $\frac{^{12}\text{C}}{^{14}\text{C}} =$

$$\frac{^{12}\text{C}}{^{14}\text{C}} = \frac{N_{12}}{N_{14}} = \frac{N_{12}}{N_0} = 1.2 \times 10^{-12}$$

该长毛象已死的时间为：

$$\frac{^{12}\text{C}}{^{14}\text{C}} = \frac{N_{12}}{N_{14}} = \frac{N_{12}}{N_0} = 1.2 \times 10^{-12}$$

$$\frac{^{12}\text{C}}{^{14}\text{C}} = \frac{N_{12}}{N_{14}} = \frac{N_{12}}{N_0} = 1.2 \times 10^{-12}$$

$$\frac{N}{N_0} = \frac{6.98 \times 10^{-14}}{1.2 \times 10^{-12}} = e^{-\lambda t}$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{N_0}{N} = 2.35 \times 10^4 a$$



因为测量精度  $\sigma = \frac{1}{\sqrt{N_c}} = 7\%$  其中  $N_c$  为总计数 所以  $N_c = 204$

又  $N_c = AT$   $A$  为  $^{14}\text{C}$  放射性活度,  $T$  为测量时间

所以  $T = N_c / A$   $A = \lambda \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m}{M} N_A$   
 $T_{1/2}$  为  $^{14}\text{C}$  的半衰期,  $m$  为样品中含  $^{14}\text{C}$  的质量,  $M$  为  $^{14}\text{C}$  的质量数。

带入数据解得:  $T = \frac{204 \times 5730 \times 365 \times 24 \times 3600 \times 14}{0.693 \times 0.9 \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.98 \times 10^{-14}} = 195\text{d}$

若要达到相同的精度, 至少要测量195天.

## 2.12

解： ${}^2H$ 的结合能：
$$B = \Delta E = [M({}^1H) + m_n - M({}^2H)]c^2$$
$$= [1.007825 + 1.008665 - 2.014102]u \times 931.494 \text{ MeV}$$
$$= 2.224 \text{ MeV}$$

比结合能  $\varepsilon = B/A = 2.224 \text{ MeV} / 2 = 1.112 \text{ MeV}$

同理依次为：

|                     |                            |      |                                         |
|---------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|
| ${}^{40}\text{Ca}$  | $B = 342.05 \text{ MeV}$   | 比结合能 | $\varepsilon = B/A = 8.551 \text{ MeV}$ |
| ${}^{197}\text{Au}$ | $B = 1559.363 \text{ MeV}$ | 比结合能 | $\varepsilon = B/A = 7.916 \text{ MeV}$ |
| ${}^{197}\text{Cf}$ | $B = 1881.30 \text{ MeV}$  | 比结合能 | $\varepsilon = B/A = 7.465 \text{ MeV}$ |

## 2.13

解： ${}^3\text{H}$  的结合能为  $B(1,2)=[M({}^1\text{H})+2m_n-M({}^3\text{H})]c^2$

$$= (1.007825 + 2 \times 1.008665 - 3.016050) \times 931.414 \text{ MeV}$$
$$= 8.481 \text{ MeV}$$

同理，依次为：

$${}^3\text{He} \quad B(2,3) = 7.718 \text{ MeV}$$

$${}^{12}\text{B} \quad B(5,12) = 79.57 \text{ MeV}$$

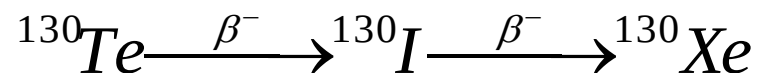
$${}^{12}\text{C} \quad B(6,12) = 92.16 \text{ MeV}$$

$${}^{13}\text{N} \quad B(7,13) = 94.104 \text{ MeV}$$

$${}^{13}\text{C} \quad B(6,13) = 97.11 \text{ MeV}$$

2.14

解：



则此两核素基态的能量差为：

$$\begin{aligned}\Delta E &= E(^{130}\text{Te}) - E(^{130}\text{Xe}) \\ &= \Delta(^{130}\text{Te}) - \Delta(^{130}\text{Xe}) \\ &= -87.353\text{MeV} - (-89.881)\text{MeV} \\ &= 2.53\text{MeV}\end{aligned}$$

2.15

解:  $n + {}^{235}\text{U} \longrightarrow f_1 + f_2 + 2 \sim 3n + Q (Q = 210\text{MeV})$

1kg  ${}^{235}\text{U}$  吸收中子完全裂变放出的能量约为

$$E = \frac{1\text{kg}}{235\text{g/mol}} \times 6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1} \times 210\text{MeV}$$

$$= 5.4 \times 10^{26} \text{MeV}$$

相当于煤的质量

$$\text{即释放的能量为 } m = \frac{5.4 \times 10^{26} \text{MeV}}{3.4 \times 10^{10} \text{J/t}} = 2.54\text{t}$$

相当于燃烧2.54t煤。

$$5.4 \times 10^{26} \text{MeV}$$

2.16

解：

从 $^{13}\text{C}$ 核中取出一个中子或质子,各需的能量为:

所以

$$\text{Sn}(Z, A) = \Delta(Z, A-1) + \Delta(n) - \Delta(Z, A)$$
$$\text{Sp}(Z, A) = \Delta(Z-1, A-1) + \Delta(^1\text{H}) - \Delta(Z, A)$$

带入数据得:

$$\begin{aligned}\text{Sn}(6,13) &= \Delta(6,12) + \Delta(n) - \Delta(6,13) \\ &= 0 + 8.071\text{MeV} - 3.125\text{MeV} \\ &= 4.946\text{MeV}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sp}(6,13) &= \Delta(5,12) + \Delta(^1\text{H}) - \Delta(6,13) \\ &= 13.369\text{MeV} + 7.289\text{MeV} - 3.125\text{MeV} \\ &= 17.533\text{MeV}\end{aligned}$$

对 $^{13}\text{C}$   $Z=6$ ,  $A=13$ 取出一个中子后变为 $^{12}\text{C}$ ,  
 $Z=N=6$ 偶偶核中子与质子对称相处, 且质子与中子各自成对相处, 有较大的稳定性, 结合能 $B(Z,A-1)$ 非常大,  
取出一个中子后变为 $^{12}\text{B}$ ,  $Z=5, N=7$  奇奇核, 稳定性较小, 结合能 $B(Z-1,A)$ 非常小, 结果 $S_p(Z,A)$ 非常大,  
所以, 从 $^{13}\text{C}$ 中取出一个质子所需能量比取出一个中子所需能量大的多。

## 2.17

解：结合能半经验公式：

$$B(Z, A) = 15.835A - 18.33A^{2/3} - 0.714Z^2A^{-1/3} - 92.80\left(\frac{A}{2} - Z\right)^2 A^{-1} + 11.2\delta A^{-1/2}$$

其中：偶偶核  $\delta = 1$ ，奇奇核  $\delta = -1$ ，奇A核  $\delta = 0$

$${}^{40}_{20}\text{Ca} \quad B(20, 40) = 337.27(\text{MeV})$$

$${}^{56}_{26}\text{Fe} \quad B(26, 56) = 487.17(\text{MeV})$$

$${}^{208}_{82}\text{Pb} \quad B(82, 208) = 1642.75(\text{MeV})$$

实验结果依次是342.05MeV, 492.3MeV, 1636.4MeV

由此可以看出根据结合能半经验公式得出的数值和实验结果符合的还是比较好的。



## 2.18

解：β稳定性经验公式：
$$Z = \frac{A}{1.98 + 0.0155A^{2/3}}$$

$$^{57}\text{Ni} \quad Z = \frac{57}{1.98 + 0.0155 \times 57^{2/3}} \approx 26$$

$$^{140}\text{Xe} \quad Z = \frac{140}{1.98 + 0.0155 \times 140^{2/3}} \approx 58$$

β衰变链分别为：
$$^{57}_{28}\text{Ni} \xrightarrow{\beta^+} ^{57}_{27}\text{Co} \xrightarrow{\beta^+} ^{57}_{26}\text{Fe}$$



## 2.19

解：（1）电荷均匀分布于球体内

由高斯定理  $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$  得

$$1. \text{当 } r \leq R \text{ 时, } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{4/3\pi R^3} \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ 所以, } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$$

$$2. \text{当 } r > R \text{ 时, } E \cdot 4\pi r^2 = Q/\epsilon_0 \text{ 所以, } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

球内各点电势

$$U(r) = \int_r^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot r dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \left( \frac{3}{R} - \frac{r^2}{R^3} \right)$$

库伦能

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{1}{2} \iiint \rho_e U(r) dV = \frac{1}{2} \rho_e \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R U(r) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

## (2) 电荷均匀分布于球面

当  $r < R$  时,  $E = 0$

当  $r \geq R$  时,  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

球表面电势  $U = \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

库仑能  $W = \frac{1}{2} \iint \sigma_e U ds = \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \iint \sigma_e ds = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

2.20

答：任何递次衰变系列，在时间足够长以后，  
将按指数规律衰变。

## 2.21

答：三个天然放射系的起始放射性元素分为  ${}_{90}^{232}\text{Th}$ ,  ${}_{92}^{238}\text{U}$  和  ${}_{92}^{235}\text{U}$  均为丰中子核素。丰中子核素向  $\beta$  稳定线靠近时只能是  $\beta^-$  衰变。缺中子核素向稳定线靠近的方式才是  $\beta^+$  或 EC。所以三个天然放射系中没有见到  $\beta^+$  放射性和 EC 放射性。

# 第三章 核力

## 习题答案

3-1

解：质子间的库仑势能为

$$E_1 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^{-15}} eV$$

质子间的万有引力势能为

$$E_2 = -\frac{G \bullet m_p^2}{r} = \frac{-6.67 \times 10^{-11} \times (1.67 \times 10^{-27})^2}{2 \times 10^{-15}}$$

即它们的库仑能和万有引力势能分别为0.72MeV和

$$-5.8 \times 10^{-37} MeV$$

3-3解:

$$\begin{aligned} B(1,3) &= \Delta(^1H) + 2\Delta(n) - \Delta(^3H) \\ &= 7.289 + 2 \times 8.071 - 14.950 \\ &= 8.841 \text{ MeV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(1,3) &= 2\Delta(^1H) + \Delta(n) - \Delta(^3He) \\ &= 2 \times 7.289 + 8.071 - 14.931 \\ &= 7.718 \text{ MeV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= B(1,3) - B(2,3) \\ &= 8.481 - 7.718 \\ &= 0.763 \text{ MeV} \end{aligned}$$

如果库仑能解释这一差值:

$$\Delta E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot \Delta E} = \frac{1.44}{0.763} = 1.89 \text{ fm}$$



- 3-4证明:

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{1}{2}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)$$

$$\vec{S}^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \therefore \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_1 = 2S^2 - 3$$

$$(\vec{S} \cdot \vec{r})^2 = \frac{1}{4}[(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2) \cdot \vec{r}]^2$$

$$= \frac{1}{4}[(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r}) + (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) + (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) + (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})]$$

$$= \frac{1}{4}[(2r^2 + 2(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})]$$

$$= \frac{1}{2}[r^2 + (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})]$$

$$s_{12} = \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r})^2}{r^2} - 2S^2 = \frac{6}{r^2} \cdot \frac{1}{2}[r^2 + (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})] - 2S^2$$

$$= 3 \frac{(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})}{r^2} - (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2)$$

所以两式是等价的。

# 第四章 $\alpha$ 衰变

## 习题答案

**4-1 解：** 根据动量守恒和能量守恒定律，容易推得 $\alpha$  粒子能量与衰变能之间的关系为：

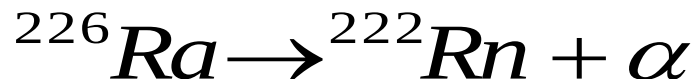
$$E_d = (1 + \frac{m_\alpha}{m_Y})E_k \approx (1 + \frac{4}{A-4})E_k = (\frac{A}{A-4})E_k$$

式中  $E_d$  和  $E_k$  分别为衰变能和 $\alpha$  粒子动能， $m_Y$  和  $m_\alpha$  分别为子核和 $\alpha$  粒子的质量，A为母核质量数。

所以容易得 $^{210}\text{Po}$ 的衰变能为

$$E_d = (\frac{A}{A-4})E_k = \frac{210}{210-4} \times 5301\text{keV} = 5404\text{keV}$$

4-2 解：衰变式为



由能量守恒可得衰变能为

$$\begin{aligned} E_d &= \Delta(^{226}\text{Ra}) - \Delta(^{222}\text{Rn}) - \Delta(\alpha) \\ &= 23.661 - 16.366 - 2.425 \\ &= 4.87\text{MeV} \end{aligned}$$

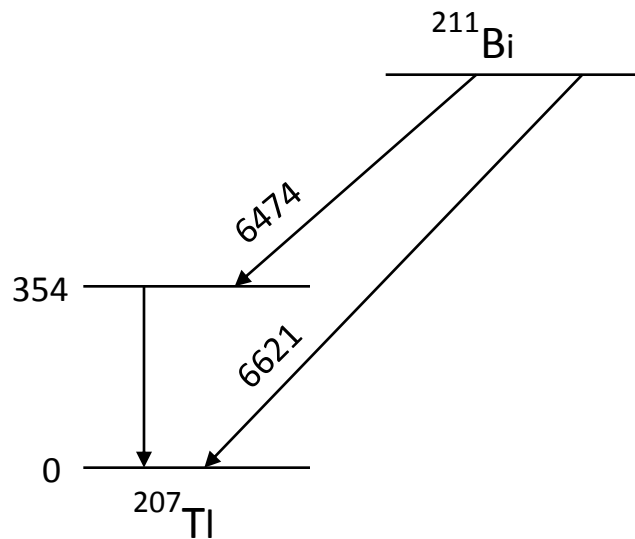
$\alpha$  粒子的动能为：

$$E_k = \left(\frac{A-4}{A}\right)E_d = \frac{226-4}{226} \times 4.87\text{MeV} = 4.78\text{MeV}$$

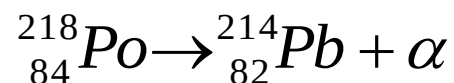
**4-3 解：** 由题意，可以从已知的 $\alpha$  粒子能量求得衰变能，那么从母核基态衰变至子核基态所释放的衰变能中减去母核基态衰变至子核激发态所释放的衰变能所得到的结果就是子核激发态的能量，所以有

$$E = \left(\frac{A}{A-4}\right)E(\alpha_0) - \left(\frac{A}{A-4}\right)E(\alpha_1) = \frac{211}{207}(6621 - 6274) = 353.7 \text{ KeV}$$

衰变纲图如下：



4-4: 衰变式如下:



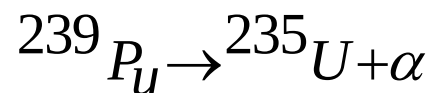
由动量守恒和能量守恒容易得到反冲核 ${}^{214}\text{Pb}$ 的动能为

$$E_Y = \frac{1}{2} m_Y v_Y^2 = \frac{1}{2} m_Y \left( \frac{m_\alpha v_\alpha}{m_Y} \right)^2 = \frac{m_\alpha}{m_Y} E_k = \frac{4}{214} \times 5.988 \text{ MeV} = 0.112 \text{ MeV}$$

则 $\alpha$  衰变能为

$$E_d = E_Y + E_k = 5.988 + 0.112 = 6.11 \text{ MeV}$$

4-5 解：衰变式为



释放的衰变能为

$$\begin{aligned} E_d &= \Delta({}^{239}\text{Pu}) - \Delta({}^{235}\text{U}) - \Delta(\alpha) \\ &= 48.583 - 40.913 - 2.425 \\ &= 5.245(\text{MeV}) \end{aligned}$$

衰变时每秒放出来的 $\alpha$ 粒子的数目为：

$$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m}{M} N_A$$

则这块核燃料存放时由于 $\alpha$ 衰变放出的功率为：

$$A \cdot E_d = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m}{M} N_A \cdot E_d = 0.96 \text{ W}$$

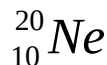
4-6 解：子核对于 $\alpha$ 粒子的库仑势垒高度为

$$V_c = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_0 \left( 4^{1/3} + A^{1/3} \right)}$$

式中  $Z_1, Z_2$  分别表示子核和 $\alpha$ 粒子的电荷数。其中  $r_0 = 1.45 \text{ fm}$  容易得  $A_1, A_2$  的库仑势垒为

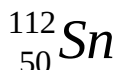
分别表示子核和 $\alpha$ 粒子的

$$Z_1 Z_2$$



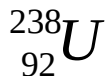
的库仑势垒为

$$V_c \approx \frac{2 \times 10}{4^{1/3} + 20^{1/3}} = 4.65 \text{ MeV}$$



的库仑势垒为

$$V_c \approx \frac{2 \times 50}{4^{1/3} + 112^{1/3}} = 15.6 \text{ MeV}$$



$$V_c = \frac{2 \times 92}{4^{1/3} + 238^{1/3}} = 23.6 \text{ MeV}$$



4-7 解：衰变常量  $\lambda$  与能量  $E_d$  的关系式如下

$$\lambda = \frac{\nu}{2R} \exp \left\{ -\frac{\sqrt{2\mu}(Z-2)e^2}{2\varepsilon_0\hbar\sqrt{E_d}} + \frac{4e[\mu(Z-2)R]^{1/2}}{\sqrt{\pi\varepsilon_0}\hbar} \right\}$$

由题意知 $\alpha$  粒子碰撞势垒的次数在激发核内和在非激发核内都是相同的，可知对

于同一核素， $\frac{\nu}{2R}$  是相同的。

所以对于基态  $\lambda_1$  和激发态  $\lambda_2$  有

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \exp \left\{ -\frac{\sqrt{2\mu}(Z-2)e^2}{2\varepsilon_0\hbar\sqrt{E_{d1}}} + \frac{\sqrt{2\mu}(Z-2)e^2}{2\varepsilon_0\hbar\sqrt{E_{d2}}} \right\}$$

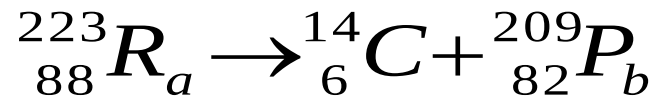
$$\text{式中 } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad Z=84, \quad E_{d1}=8.785 \quad E_{d2}=10.55 \quad \lambda_1 = \frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{3 \times 10^{-7} \text{ s}}$$

所以得激发核对于发射长射程 $\alpha$  粒子的平均寿命

$$\tau_2 = \tau_1 \exp \left\{ -\frac{\sqrt{2\mu}(Z-2)e^2}{2\varepsilon_0\hbar\sqrt{E_{d1}}} + \frac{\sqrt{2\mu}(Z-2)e^2}{2\varepsilon_0\hbar\sqrt{E_{d2}}} \right\}$$

$$= 2 \times 10^{-11} \text{ s}$$

4-8 解: (i) 衰变式为



衰变能为

$$\begin{aligned} E_d &= -[\Delta({}^{14}\text{C}) + \Delta({}^{209}\text{P}_b)] + \Delta({}^{223}\text{R}_a) \\ &= -(3.020 - 17.682) + 17.23 \\ &= 31.838 \text{ MeV} \end{aligned}$$

则  ${}^{223}\text{Ra}$  发射  ${}^{14}\text{C}$  的动能为

$$E_k = \frac{A - A_1}{A} E_d = \frac{209}{223} \times 31.838 = 29.84 \text{ MeV}$$

其库仑势垒为

$$V_c \approx \frac{A_1 A_2}{A_1^{\frac{1}{3}} + A_2^{\frac{1}{3}}} = \frac{6 \times 82}{14^{\frac{1}{3}} + 209^{\frac{1}{3}}} = 58.96 \text{ MeV}$$

(ii) 衰变式为  ${}^{53m}\text{Co} \rightarrow P + {}^{52}\text{Fe}$

衰变能为

$$\begin{aligned} E_d &= -[\Delta(P) + \Delta({}^{52}\text{Fe})] + \Delta({}^{53m}\text{Co}) \\ &= -[7.289 - 48.33] + (-39.45) \\ &= +1.591\text{MeV} \end{aligned}$$

动能为

$$E_k = \frac{A - A_1}{A} E_d = \frac{52}{53} E_d = \frac{52}{53} \times 1.591\text{MeV} = 1.56\text{MeV}$$

库仑势垒为

$$V_c \approx \frac{1 \times 26}{1 + 52^{\frac{1}{3}}} = 5.5\text{MeV}$$

4-9 解：由题意  $E_d = B(Z, A) - B(Z-1, A-1)$  近似有：
$$E_d = \frac{\partial B}{\partial Z} \Delta Z + \frac{\partial B}{\partial A} \Delta A$$

其中  $\Delta Z = -1$   $\Delta A = -1$

$$E_d = -\frac{\partial B}{\partial Z} \Delta Z - \frac{\partial B}{\partial A}$$

又由结合能的半经验公式

在质子衰变中， $B_p$  近似为常量

则有

$$B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_a \left( \frac{A}{2} - Z \right)^2 A^{-1} - a_c Z^2 A^{-1/3} + B_p$$

则有

$$-\frac{\partial B}{\partial Z} = 2a_c Z A^{-1/3} - 2a_a \left( \frac{A}{2} - Z \right) A^{-1}$$

$$-\frac{\partial B}{\partial A} = -a_v + \frac{2}{3} a_s A^{-1/3} - \frac{1}{3} a_c Z^2 A^{-4/3} + \frac{a_a}{4} + 2a_a \frac{Z}{A} + a_a \frac{Z^2}{A^2}$$

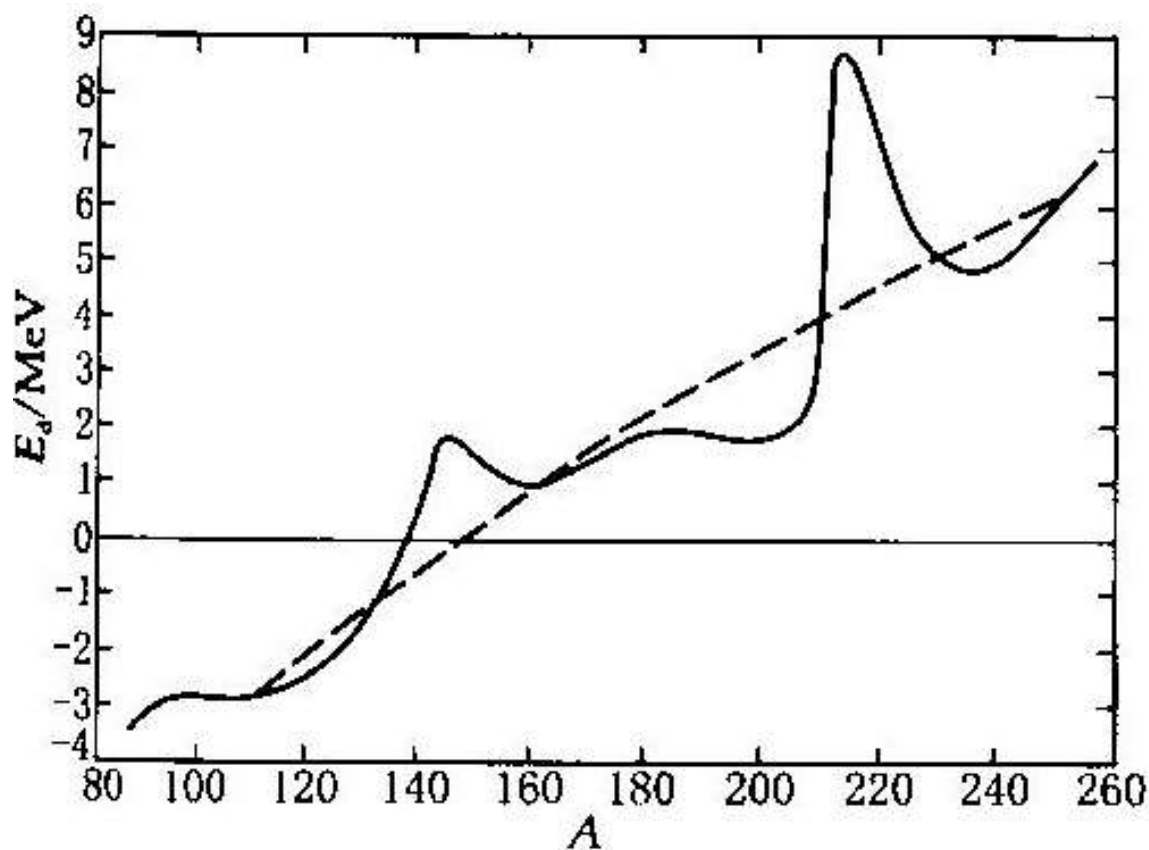
$$E_d = 2a_c Z A^{-1/3} - 2a_a \left( \frac{A}{2} - Z \right) A^{-1} - a_v + \frac{2}{3} a_s A^{-1/3} - \frac{1}{3} a_c Z^2 A^{-4/3} + \frac{a_a}{4} + 2a_a \frac{Z}{A} + a_a \frac{Z^2}{A^2}$$

取  
可得： $a_v = 15.835 \text{ MeV}, a_s = 18.33 \text{ MeV}, a_a = 92.80 \text{ MeV}, a_c = 0.714 \text{ MeV}$

$$E_d = 1.428 Z A^{-1/3} + 63.34 Z A^{-1} + 12.22 A^{-1/3} - 0.238 Z^2 A^{-4/3} + 15.835 Z^2 A^{-2} - 8.47$$

4-10: 解: 如图所示, 对于  $A \geq 150$  的原子核,  $E_\alpha$  才大于零, 而且 随  $A$  的增大而增大, 所以主要是重核才观察到  $\alpha$  放射性。能量低于  $2MeV$  的  $\alpha$  粒子穿透库仑势垒的概率是非常小的, 所以很难观察到。

图中可以看到,  $E_\alpha$  都小于  $9MeV$ , 可见  $9MeV$  的  $\alpha$  放射性是很难探测到的。



4-11 解：由 $\alpha$ 衰变理论得出的结论与对偶偶核得出的实验规律完全一样， $\lambda$ 强烈地依赖于衰变能 $E_d$

$$\log \lambda = A - BE_d^{-1/2}$$

衰变常数与强度成正比，所以基态偶偶核 $\alpha$ 衰变时能量最大的 $\alpha$ 粒子强度最大。

对于奇A核，理论与实验数据的比较在定量上出现严重分歧，原因可能有两个：

(i) 角动量的影响。在上式的推导中是假设 $\alpha$ 粒子带走的轨道角动量 $l=0$ 的，当 $l \neq 0$ 时还应考虑离心势能的影响。

(ii) 另一个假设是 $\alpha$ 粒子在衰变前就存在于核内，实际情况不是这样，而是 $\alpha$ 粒子在衰变过程中才形成。

**4-12** 解：没有 $\alpha$  稳定线。因为只有重核才能发生 $\alpha$  衰变，而且偶偶核和奇A核的实验结果很不一样。

# 第五章 $\beta$ 衰变

## 习题答案



5-1

解：对于反应  ${}^3_1H \longrightarrow {}^3_2He + e^- + \bar{\nu}_e$

$\beta$  谱的最大能量为  $E_m$

$E_m$  为  $\beta^-$  衰变能  $E_d$

$$E_d = [M({}^3H) - M({}^3He)]c^2$$

$$= (3.016049 - 3.016029)u \times 931.5 \text{ MeV}$$

$$= 18.6 \text{ keV}$$

故其最大能量为  $18.6 \text{ keV}$

5-2

解:  ${}_{23}^{47}\text{V} \xrightarrow{\beta^+} {}_{22}^{47}\text{Ti} + e^+ + \nu_e$

$${}_{23}^{47}\text{V} + e_k^- \longrightarrow {}_{22}^{47}\text{Ti} + \nu_e$$

轨道电子俘获过程放出的中微子能量  $E_\nu = E_d(\varepsilon)$

$$E_d(\beta^+) = [M_x(Z, A) - M_x(Z-1, A) - 2m_e]c^2$$

$$E_d(\varepsilon) = [M_x(Z, A) - M_x(Z-1, A)]c^2 - W_i$$

电子在子核原子中的结合能为  $W_i$

$W_i$  非常小（几个keV）若忽略，则  $E_d(\varepsilon) = E_d(\beta^+) + 2m_e c^2$

所以放出中微子的能量为：

$$E_\nu = E_d(\beta^+) + 2m_e c^2 = E_m + 2m_e c^2$$

$$= 1.89\text{MeV} + 1.02\text{MeV}$$

$$= 2.91\text{MeV}$$

5-3

解：能量辐射率：
$$W = A\overline{E}_\beta = \left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \bullet \frac{m}{M} N_A\right) \overline{E}_\beta$$

代入数据： $m = 4.00\text{mg}, t = 5.01\text{d}, \overline{E}_\beta = 0.337\text{MeV}$

$$\begin{aligned} \text{则: } W &= A\overline{E}_\beta = \left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \bullet \frac{m}{M} N_A\right) \overline{E}_\beta \\ &= \frac{\ln 2 \times 4.00\text{mg} \times 6.02 \times 10^{23}}{5.01 \times 24 \times 3600\text{s} \times 210\text{g} / \text{mol}} \times 0.337\text{MeV} \\ &= 6.187 \times 10^{12} \text{MeV} \\ &= 6.187 \times 10^{12} \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{J} / \text{s} \\ &= 0.99\omega \end{aligned}$$

即样品的能量辐射率为 $0.99\omega$

5-4

解:

$$(a) \text{ 衰变率 } D = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{2VN_A}{22.4}$$

代入数据得:

$$D = \frac{\ln 2}{12.33a} \frac{2 \times 2.57 \text{ cm}^2}{22.4 \times 10^3 \text{ cm}^3} \times 6.02 \times 10^{23} \\ = 2.46 \times 10^{11} \text{ s}^{-1} (1a = 3.1558 \times 10^7 \text{ s})$$

$$(b) \text{ 由 } D \bullet \overline{E}_\beta = W, \text{ 可知: } \overline{E}_\beta = W / D$$

$$\text{代入数据得: } \overline{E}_\beta = \frac{0.80 \text{ J}}{3600 \text{ s} \times 2.46 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}} \frac{1 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} = 5.6 \text{ keV}$$

$$(c) \text{ 由6-1知道, } \beta \text{ 谱的最大能量 } E_m = 18.6 \text{ keV}$$

$$\text{则 } \overline{E}_\beta \text{ 与 } \beta \text{ 谱的最大能量 } E_m \text{ 之比: } \frac{\overline{E}_\beta}{E_m} = \frac{5.6 \text{ keV}}{18.6 \text{ keV}} = 0.30$$

5-5

解：对于反应  ${}^7_4\text{Be} \xrightarrow{K} {}^7_3\text{Li}$

动量守恒：  $P_R = P_\nu$

由于中微子能量近似等于衰变能  $E_\nu = E_d$

$$\begin{aligned} \text{则： } E_R &= \frac{P_R^2}{2m_R} = \frac{P_\nu^2}{2m_R} = \frac{E_d^2}{2m_R c^2} \\ &= \frac{(0.87\text{MeV})^2}{2(7 \times 931.5\text{MeV} + 14.908\text{MeV})} \\ &= 58\text{eV} \end{aligned}$$

即反冲能  $E_R = 58\text{eV}$

5-6

解： $\beta$ 粒子时原子核的最大反冲能  $E_{\text{Re}} = \frac{(E_{\beta} + 2mec^2)E_{\beta}}{2m_Rc^2}$

代入数据： $E_m = 1.71\text{MeV}$

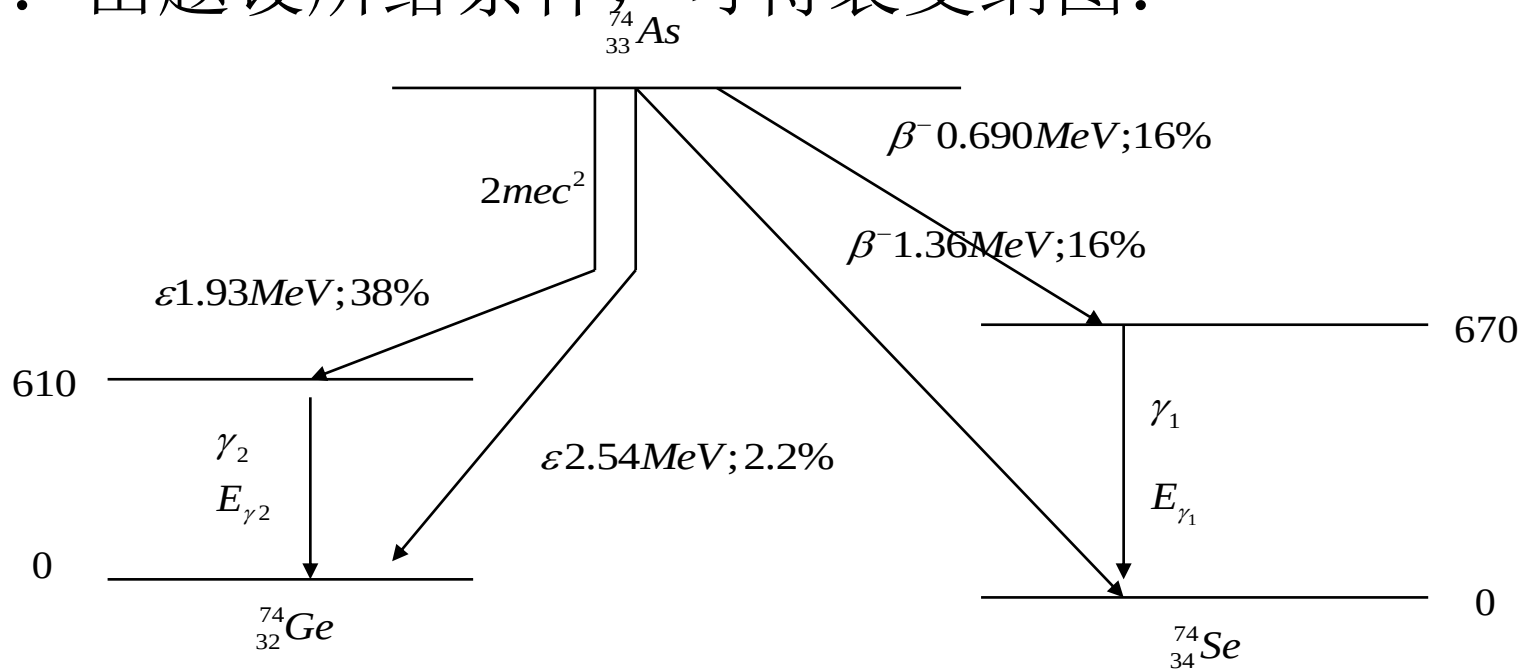
$$\begin{aligned} \text{则： } E_{\text{Re}} &= \frac{(E_{\beta} + 2mec^2)E_{\beta}}{2m_Rc^2} \\ &= \frac{(1.71 + 2 \times 0.51) \times 1.71 \text{MeV}^2}{2(32 \times 931.5 - 24.305) \text{MeV}} = 78 \text{eV} \end{aligned}$$

发射中微子时的最大反冲能

$$E_{\text{R}\nu} = \frac{E_d^2}{2m_Rc^2} = \frac{(1.71 \text{MeV})^2}{2(32 \times 931.5 - 24.305) \text{MeV}} = 49 \text{eV}$$

5-7

解：由题设所给条件，可得衰变纲图：



所放 $\gamma$ 射线能量 $E_{\gamma_1} = 1.36\text{MeV} - 0.69\text{MeV} = 0.67\text{MeV}$

所放 $\gamma$ 射线能量 $E_{\gamma_2} = 2.54\text{MeV} - 1.93\text{MeV} = 0.61\text{MeV}$

5-8

解：对应反应： $n \xrightarrow{\beta^-} P + e^- + \bar{\nu}_e$

$$\begin{aligned}\beta\text{粒子最大能量} E_m &= [M(^{24}\text{Na}) - M(^{24}\text{Mg})]c^2 \\ &= \Delta(^{24}\text{Na}) - \Delta(^{24}\text{Mg}) = -8.418 - (-13.933)\text{MeV} = 5.515\text{MeV}\end{aligned}$$

$^{24}\text{Na}$ 和 $^{24}\text{Mg}$ 的自旋和宇称分别为： $4^+, 0^+$

$$\Delta I = 4, \Delta\pi = +1$$

故而，该衰变为四级禁戒跃迁，该跃迁的概率非常小，以致实验上没有观察到  $5.515\text{MeV}$  的粒子。



5-9

解:

${}^1_0N(\frac{1}{2}^+ \rightarrow \frac{1}{2}^+), \Delta I = 0, \Delta \pi = +1$ , 容许跃迁

${}^{17}_9F(\frac{5}{2}^+ \rightarrow \frac{5}{2}^+), \Delta I = 0, \Delta \pi = +1$ , 容许跃迁

${}^{55}_{26}Fe(\frac{3}{2}^- \rightarrow \frac{5}{2}^-), \Delta I = -1, \Delta \pi = +1$ , 容许跃迁

${}^{75}_{32}Ge(\frac{1}{2}^- \rightarrow \frac{3}{2}^-), \Delta I = -1, \Delta \pi = +1$ , 容许跃迁

${}^{87}_{37}Rb(\frac{3}{2}^+ \rightarrow \frac{9}{2}^-), \Delta I = -3, \Delta \pi = -1$ , 三级禁戒跃迁

${}^{91}_{39}Y(\frac{1}{2}^- \rightarrow \frac{5}{2}^+), \Delta I = -2, \Delta \pi = -1$ , 一级禁戒跃迁

5-10

解：对于反应  ${}_{21}^{42}\text{Sc} \xrightarrow[0.68\text{s}]{\beta^+} {}_{20}^{42}\text{Ca}$

$$\log f \cdot T_{1/2} = \log(0.68 \times 10^{3.3}) = 3.13$$

由  $\log f \cdot T_{1/2}$  判断跃迁种类级次规则知该  $\beta^+$  衰变为容许跃迁

由子核的能级特性  $0^+$ ，可知：

$$\Delta I = I_i - 0 = \pm 1, 0; \text{ 故而, } I_i = 0, 1$$

$$\Delta \pi = \pi_i \times (+1) = +1; \text{ 故而, } \pi_i = +1$$

所以，母核  ${}_{21}^{42}\text{Sc}$  的能级特性为：  $0^+, 1^+$

5-11

解：动量  $P = e\rho B$

$$\text{电子的能量: } E = 511.00 \left\{ \left[ 3441.8 \times 10^2 (\rho B)^2 + 1 \right]^{1/2} - 1 \right\} (keV)$$

由  $3441.8 \times 10^2 (\rho B)^2 \gg 1$ ;

$$\text{可知: } E \approx 3.0 \times 10^5 (\rho B)^2 - 511.00$$

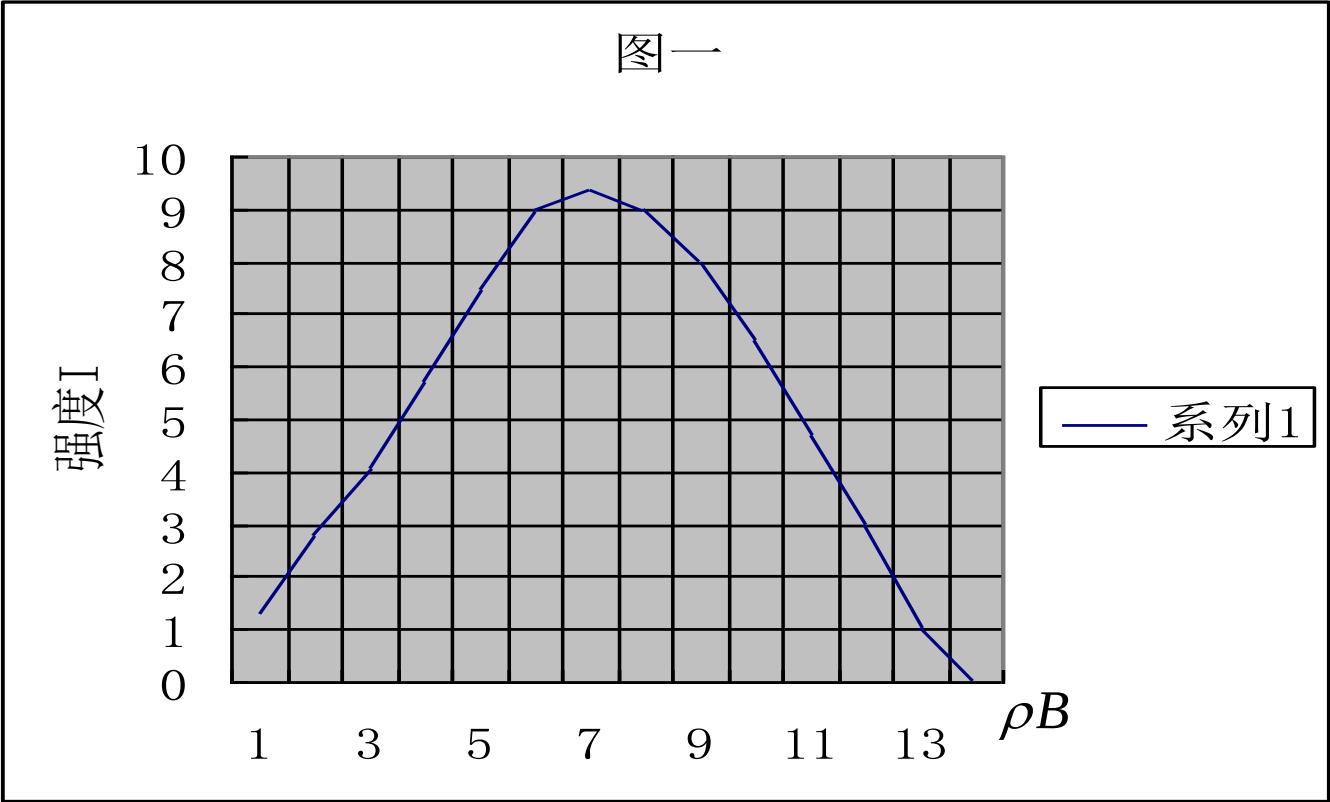
$$(\rho B)_{\max} = 7.3 \times 10^{-3} T \bullet m$$

$$\begin{aligned} E_m &\approx 3.0 \times 10^5 \times 7.3 \times 10^{-3} - 511.00 keV \\ &= 1.68 keV \end{aligned}$$

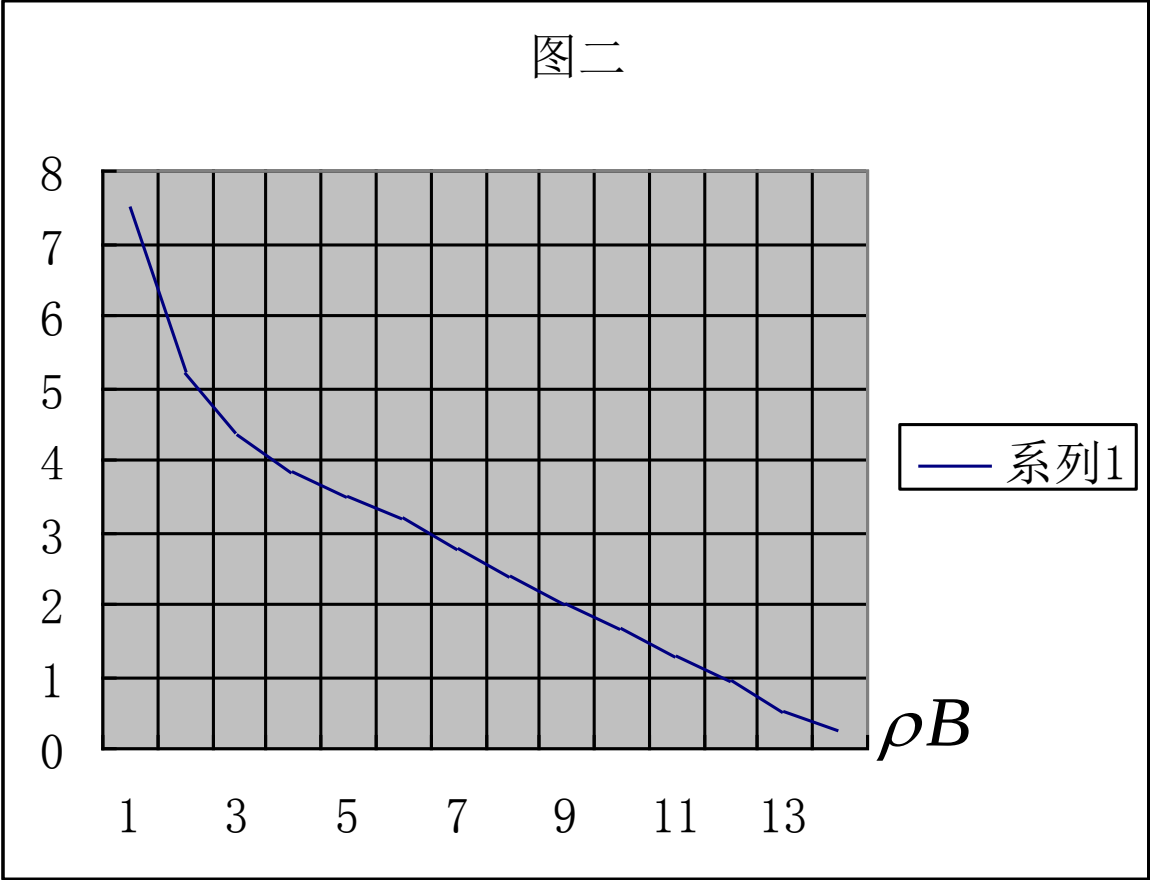
电子的动量P和能量E均和  $\rho B$  成正比，可近似用

$I(P) - \rho B$  曲线代替电子的动量分布和能量分布，如图（一）。

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\sqrt{I}/\rho B$ | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 6.5  | 7.0  |
| $\rho B$          | 7.48 | 5.20 | 4.30 | 3.81 | 3.49 | 3.18 | 2.77 | 2.38 | 2.01 | 1.65 | 1.27 | 0.93 | 0.53 | 0.25 |

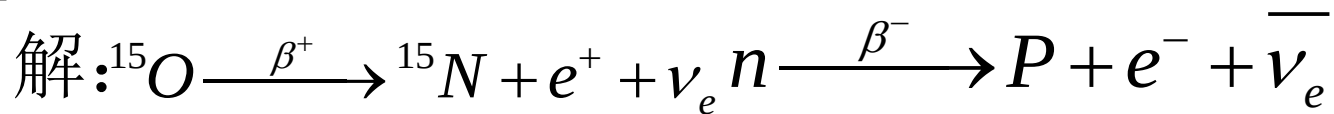


库里厄图可以用曲线  $\sqrt{I(P)/P^2} - E$  表示如图（二）



$\sqrt{I}/\rho B - \rho B$  曲线图

5-12



设  $^{15}\text{O}$  的  $\beta^+$  衰变能为  $B(^{15}\text{N}) - B(^{15}\text{O}) = E_d(\beta^+) + E_d(\beta^-) + 2mec^2$

，中子的衰变能为  $E_d(\beta^-)$

$$E_d(\beta^+) = [M(^{15}\text{O}) - M(^{15}\text{N}) - 2me]c^2 \quad (1)$$

$$E_d(\beta^-) = (M_n - M_p)c^2 \quad (2)$$

$$B(^{15}\text{N}) = [7M(^1\text{H}) + Mn - M(^{15}\text{N})]c^2 \quad (3)$$

$$B(^{15}\text{O}) = [8M(^1\text{H}) + 7Mn - M(^{15}\text{O})]c^2 \quad (4)$$

由 (3) 减去 (4) 得到：

$$B(^{15}\text{N}) - B(^{15}\text{O}) = E_d(\beta^+) + E_d(\beta^-) + 2mec^2$$

$$B(^{15}\text{O}) = B(^{15}\text{N}) - E_d(\beta^+) - E_d(\beta^-) - 2mec^2$$

所以

$$\begin{aligned} B(^{15}\text{O}) &= B(^{15}\text{N}) - E_d(\beta^+) - E_d(\beta^-) - 2mec^2 \\ &= 111.96\text{MeV} \end{aligned}$$

5-13

解:

$$\text{由于 } E_d(\beta^+) = [M(22, 43) - M(21, 43) - 2m_e]C^2$$

$$= B(21, 43) - B(22, 43) - \Delta(n) + \Delta(H) - 2m_e C^2$$

$$\text{则: } B(21, 43) - B(22, 43) = E_d(\beta^+) + \Delta(n) - \Delta(H) + 2m_e C^2$$

$$= 5.846 + 8.071 - 7.289 + 1.02 = 7.648 \text{ MeV}$$

$$\text{由于 } B(Z, A) = \alpha_v A - \alpha_s A^{2/3} - \alpha_c Z^2 A^{-1/3}$$

$$\text{则可得: } B(Z_1, A) - B(Z_2, A) = -\alpha_c Z_1^2 A^{-1/3} + \alpha_c Z_2^2 A^{-1/3}$$

$$\text{故: } B(21, 43) - B(22, 43) = \alpha_c 43^{-1/3} (22^2 - 21^2) = 7.648$$

$$\text{由 } \alpha_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3e^2}{5r_0} \text{ 可知: } r_0 = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0\alpha_c} = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0} \frac{43^{4/3}}{7.648} = 1.386 \text{ fm}$$

5-14

解:

已知  $^{40}\text{K} \xrightarrow{\beta^-} ^{40}\text{Ca}$ ,  $\log ft_{1/2} = 18.1$ , 查表知其为三级禁戒跃迁,

$n=3$ , 而  $\Delta\pi = (-1)^n = (-1)^3 = -1$

$\Delta I = \pm 3, \pm 4$ , 又因此跃迁为唯一型的, 故  $\Delta I = \pm 4$

$^{40}_{20}\text{Ca}$ 基态:  $0^+$ , 综上得  $^{40}\text{K}$ 能级特性为  $4^-$ 。

由 $\beta$ 稳定线知, 核素要经过 $\beta$ 衰变向稳定线靠拢,

对 $^{40}_{19}\text{K}$ 要想具有较大的稳定性, 其中子数 $N$ 和质子数 $Z$ 要趋于相等而发生 $\beta^-$ 衰变时可将一中子转变成质子形成 $^{40}_{20}\text{Ca}$ 而更加稳定, 但如果发生 $\beta^+$ 衰变会使子核更加不稳定, 故其概率很小, 从而几乎观测不到 $^{40}\text{K}$ 的 $\beta^+$ 放射性。



5-15

解:

$\beta^-$ 衰变中, 弱相互作用把一个中子变成一个质子, 一个电子和一个中微子, 其实质是一个下夸克通过释放一个  $W^-$  玻色子转变成一个下夸克,  $W^-$  玻色子随后变成一个负电子和一个反电子中微子。

$\beta^+$ 衰变中, 其实质是一个上夸克通过释放一个  $W^+$  玻色子转变成一个下夸克。 $W^+$ 玻色子随后衰变成一个正电子和一个电子中微子。

# 第六章 $\gamma$ 跃迁

## 习题答案

6.1 解：放射 $\gamma$ 光子后的反冲动能

$$E_{R\gamma} = \frac{p_R^2}{2m_R} = \frac{p_\gamma^2}{2m_R} = \frac{E_\gamma^2}{2m_R C^2} = \frac{(436\text{keV})^2}{2(69 \times 931.49 - 67.976)\text{MeV}} = 1.5\text{eV}$$

放射内转换电子后的反冲动能

$$E_{\text{Re}} = \frac{(E'_\gamma + 2m_e c^2)E'_\gamma}{2m_R c^2}$$

$$\text{又, } E'_\gamma = E_\gamma - 9.7\text{keV} \quad \text{代入即可得} \quad E_{\text{Re}} = 4.9\text{keV}$$

利用动量守恒和能量守恒可以得出发射中子后的核反冲能的表达式与发射 $\alpha$ 子时相同，只须将出射粒子的质量数由4改为1即可

所以，

$$E_{Rn} = \frac{1}{A} E_d = \frac{1}{A-1} E_k = \frac{1}{68} \times 436\text{keV} = 6.4\text{keV}$$

6.2 解：内转换系数  $\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M$

已知  $\alpha_K=0.0976$ ,

$$\frac{\alpha_K}{\alpha_L} = 5.66, \frac{\alpha_K}{\alpha_M} = 0.26$$

所以， $\alpha=0.11933$

发射 $\gamma$ 光子数占发射 $\gamma$ 光子和内转化电子数之和的比例为

$$\frac{N_\gamma}{N_\gamma + N_e} = \frac{1}{1 + \frac{N_e}{N_\gamma}} = \frac{1}{\alpha}$$

每秒发射出 $\gamma$ 光子：

$$\begin{aligned} & A \times 93\% \times \frac{1}{1 + \alpha} \\ &= \frac{\ln 2}{30.07 \times 3.1558 \times 10^7 s} \times \frac{1 \times 10^{-6} g}{137 g / mol} \times 6.02 \times 10^{23} mol^{-1} \times 93\% \times \frac{1}{1 + 0.11933} \\ &= 2.66 \times 10^6 s^{-1} \end{aligned}$$

6.3 解：内转换电子的能量为

$$E_e = 511.00 \left\{ \left[ 3441.8 \times 10^2 (B\rho)^2 + 1 \right]^{1/2} - 1 \right\}$$

$$E_{1e} = 511.00 \left\{ \left[ 3441.8 \times 10^2 (0.2 \times 0.02575)^2 + 1 \right]^{1/2} - 1 \right\} = 1115.3 \text{keV}$$

$$E_{2e} = 511.00 \left\{ \left[ 3441.8 \times 10^2 (0.2 \times 0.02166)^2 + 1 \right]^{1/2} - 1 \right\} = 884.6 \text{keV}$$

相应 $\gamma$ 跃迁的能量：

$$E_{2\gamma} = E_{2e} + W_k = 884.6 \text{keV} + 5.0 \text{keV} = 889.6 \text{keV}$$

$$E_{1\gamma} = E_{1e} + W_k = 1115.3 \text{keV} + 5.0 \text{keV} = 1120.3 \text{keV}$$

6.4 解：由  $^{120}_{50}\text{Sn}$  基态能级特性  $0^+$  和激发态想基态跃迁为E2跃迁

可知， $^{120}_{51}\text{Sb}$  的激发态能级特性为  $2^+$

两组β+衰变的比较半衰期分别为5.5和4.5，所以该两个跃迁

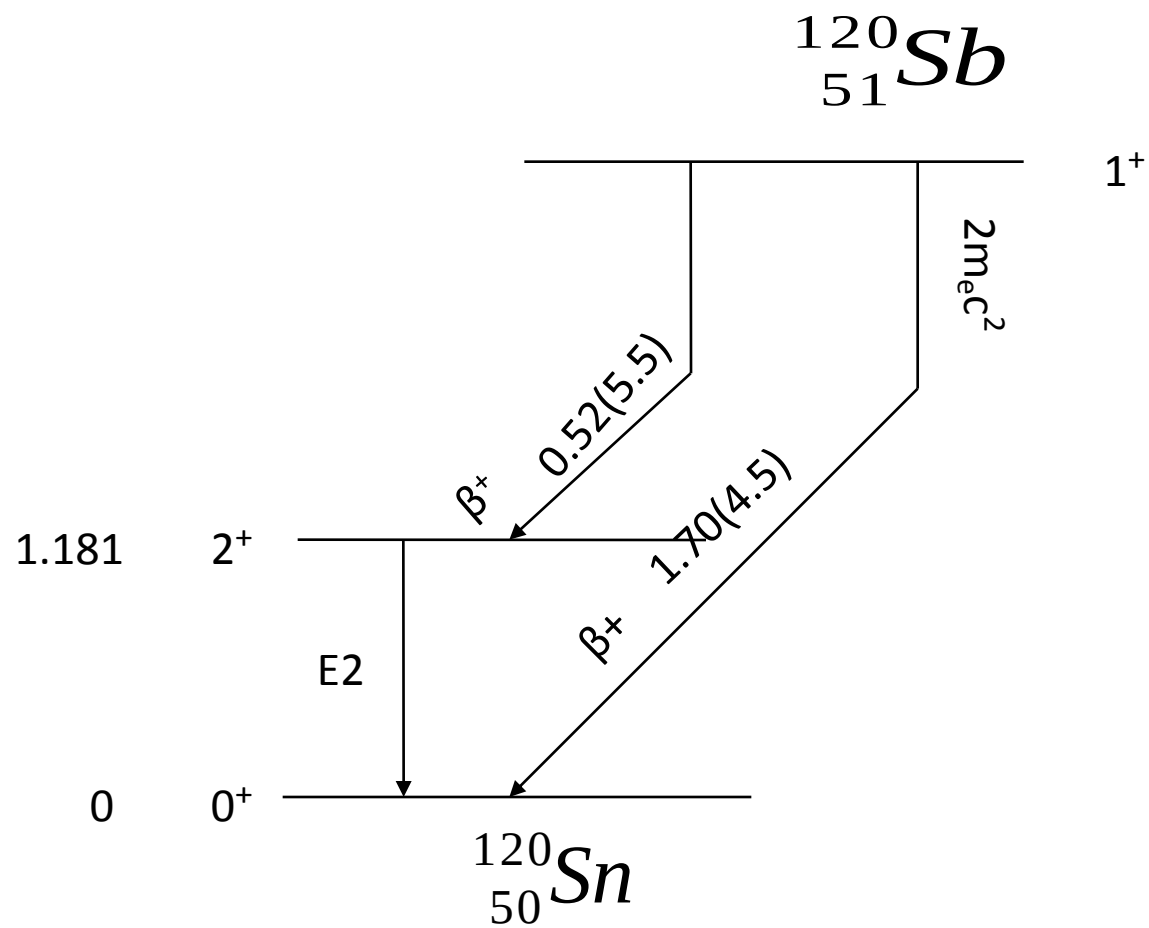
均为荣许跃迁， $^{120}_{51}\text{Sb}$  的基态到的  $^{120}_{50}\text{Sn}$  激发态  $2^+$  知  $^{120}_{51}\text{Sb}$  激

发态 能及特性为  $1^+$   $2^+$   $3^+$  但从两基态的容许跃迁和的基

态自旋和宇称只能为  $1^+$

衰变纲图如下

$0^+$



6.5 解：如下所示：

$$\frac{9^-}{2} \rightarrow \frac{3^-}{2}, \Delta I = 3, \pi_\gamma = +1 \text{ 该跃迁为 } M3(E4)$$

$$\frac{9^-}{2} \rightarrow \frac{9^+}{2}, \Delta I = 0, \pi_\gamma = -1 \text{ 该跃迁为 } E1$$

$$\frac{9^-}{2} \rightarrow \frac{1^+}{2}, \Delta I = 4, \pi_\gamma = +1 \text{ 该跃迁为 } E4$$

$L$ 增加1，跃迁几率降低三个数量级。因此，从 $\frac{9^-}{2}$ 能级只经

$E1$ 到 $\frac{9^+}{2}$ ，其余的概率大小类似 $\frac{3^-}{2} \rightarrow \frac{1^-}{2}, \Delta I = 1, \pi_\gamma = +1$

所以跃迁类型为： $M1(E2)$ 。而 $\frac{3^-}{2} \rightarrow \frac{9^-}{2}, \Delta I = 3, \pi_\gamma = +1$ 为 $M3(E4)$

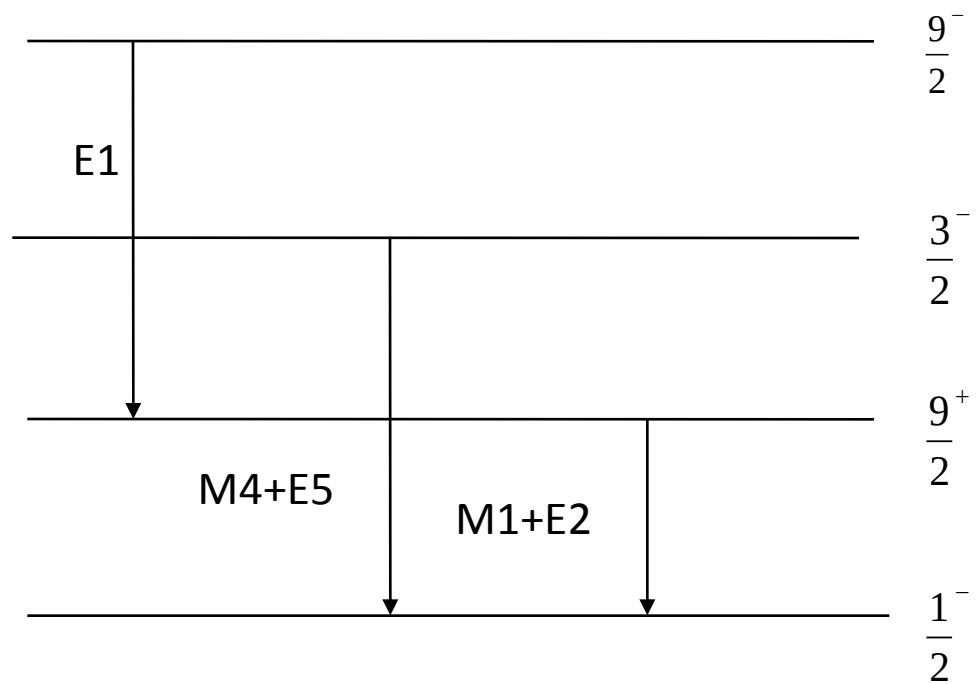
跃迁概率极小

所以， $\frac{3^-}{2}$ 能级只以 $M1 + E2$ 到 $\frac{1^-}{2}$ 能级

$$\frac{9^+}{2} \rightarrow \frac{1^-}{2}, \Delta I = 4, \pi_\gamma = -1: M4(E5)$$



能级图为：



6.6 解：由内转换电子的能量  $E_e$ 与跃迁光子的能量  $E_\gamma$ 的关系式  $E_e = E_\gamma - W$  可得结果如下表所示：

| $\gamma$ 跃迁编号 | $E_\gamma / keV$ | $E_e / keV$ | 相应壳层 |
|---------------|------------------|-------------|------|
| 1             | 24.7             | 23.2        | L    |
|               |                  | 24.4        | M    |
| 2             | 66.2             | 54.3        | K    |
|               |                  | 64.6        | L    |
| 3             | 80.8             | 68.9        | K    |
| 4             | 96.8             | 85.0        | K    |
|               |                  | 95.3        | L    |
|               |                  | 96.4        | M    |
| 5             | 121.3            | 109.4       | K    |
| 6             | 136.2            | 124.3       | K    |
|               |                  | 134.7       | L    |
|               |                  | 136.0       | M    |
| 7             | 198.8            | 186.9       | K    |
|               |                  | 197.2       | L    |
| 8             | 265.2            | 253.3       | K    |
|               |                  | 263.6       | L    |
| 9             | 280.1            | 268.2       | K    |
|               |                  | 278.5       | L    |
| 10            | 305.1            | 293.4       | K    |
|               |                  | 303.4       | L    |
| 11            | 402.0            | 390.0       | K    |
|               |                  | 400.5       | L    |

## 7.7 解：结果如下所示

$$(1) 1^+ \xrightarrow{E1}$$

$$|1 - I_f| = 0 \text{ 或 } 1, I_f = 0, 1, 2. \quad \pi_\gamma = (-1)^1 = -1, \pi_f = -1$$

末态能级特性为  $0^-, 1^-, 2^-$

$$(2) 2^- \xrightarrow{M2+E3}$$

$$|2 - I_f| = 2, I_f = 0 \text{ 或 } 4$$

$I_f = 0$  时,  $\Delta I$  只能为 2,  $L$  不能取 3,  $E3$  不存在,  $I_f = 0$  舍去

$$\pi_\gamma = -1, \pi_f = +1$$

末态能级特性为  $4^+$

$$(3) 4^+ \xrightarrow{E2}$$

$$|4 - I_f| = 2, I_f = 2 \text{ 或 } 6 \quad \pi_\gamma = (-1)^2 = 1 \quad \pi_f = +1$$

末态能级特性为  $2^+, 6^+$

$$(4) 1^+ \xrightarrow{M1+E2}$$

$$|1 - I_f| = 0 \text{ 或 } 1, I_f = 0, 1, 2 \quad \pi_\gamma = (-1)^2 = 1 \quad \pi_f = +1$$

但  $I_f = 0, L$  只能取 1, 舍去

末态能级特性为  $1^+$

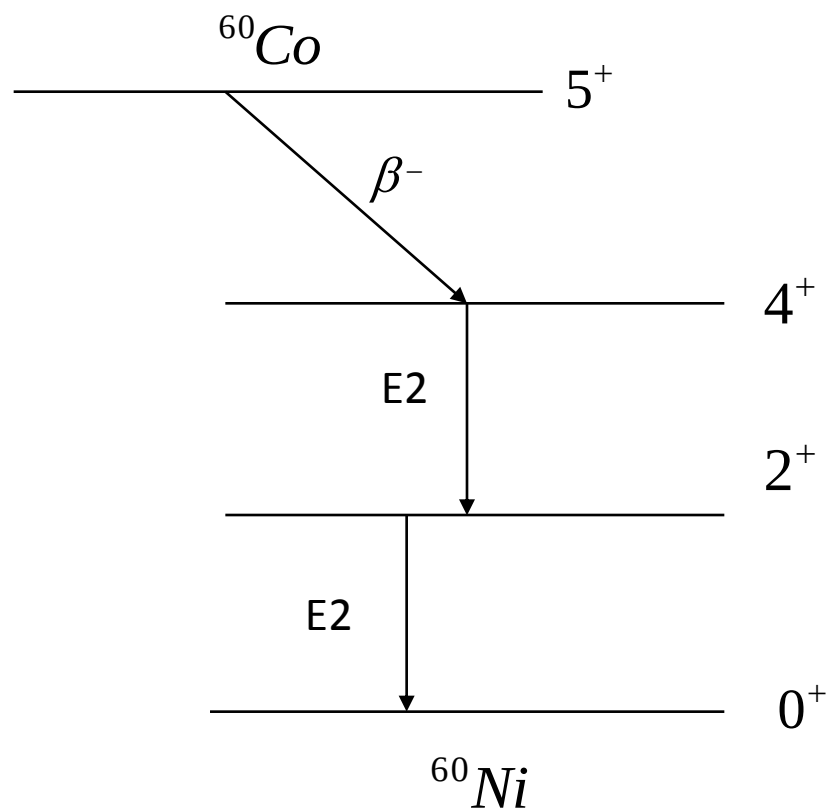
$$(5) 0^+ \xrightarrow{M3}$$

$$I_f = 3, \pi_\gamma = +1, \pi_f = +1$$

末态能级特性为  $3^+$

6.8 解：用壳模型可得出  $^{60}\text{Co}$  和  $^{60}\text{Ni}$  的基态基态特性分性分别为  $5^+$  和  $0^+$ ， $^{60}\text{Ni}$  的第一激发第一激发态跃迁，该跃迁为电四极距跃迁（E2）所以  $^{60}\text{Ni}$  的第一激发第一激发态为  $2^+$ 。类似，可知  $^{60}\text{Ni}$  的第二激发二激发态能级  $0^+, 4^+$ 。 $^{60}\text{Co}$  的基态基  $^{60}\text{Ni}$  的第二激发第二  $\beta^-$  容许许跃迁，第激发发态能级  $4^+, 5^+, 6^+$  综上， $^{60}\text{Ni}$  的第二激发第二激发态为  $4^+$

# 衰变纲图



# 第七章 核结构模型

## 习题答案

- 7-1.  ${}_{46}^{98}\text{Ba}$  奇A核，最后一个中子在能级  $1p_{1/2}$ ，故基态自旋和宇称为  $\frac{3}{2}^{-}$
- ${}_{7}^{14}\text{N}$  奇奇核，最后一个中子和质子均在能级  $1p_{1/2}$ ，基态自旋和宇称为  $1^{+}$
- ${}_{17}^{37}\text{Cl}$  奇A核，最后一个质子在能级  $1d_{3/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{3}{2}^{+}$
- ${}_{20}^{43}\text{Ca}$  奇A核，最后一个中子在能级  $1f_{7/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{7}{2}^{-}$
- ${}_{21}^{45}\text{Sc}$  奇A核，最后一个质子在能级  $1f_{7/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{7}{2}^{-}$
- ${}_{29}^{63}\text{Ga}$  奇A核，最后一个质子在能级  $2p_{3/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{3}{2}^{-}$
- ${}_{32}^{73}\text{Ge}$  奇A核，最后一个中子在能级  $1d_{5/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{5}{2}^{+}$
- ${}_{36}^{83}\text{Kr}$  奇A核，最后一个中子在能级  $1d_{5/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{5}{2}^{+}$
- ${}_{42}^{92}\text{Mo}$  偶偶核，基态自旋和宇称为  $0^{+}$
- ${}_{60}^{143}\text{Nd}$  奇A核，最后一个中子在能级  $1h_{9/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{9}{2}^{-}$
- ${}_{79}^{197}\text{Au}$  奇A核，最后一个质子在能级  $1h_{9/2}$ ，基态自旋和宇称为  $\frac{11}{2}^{-}$

7-2. 解:  $^{87}_{39}\text{Y}$  的同质异能态自旋和宇称为  $\frac{9}{2}^{+}$  而基态的自旋和宇称为  $\frac{1}{2}^{-}$   
 那么, 从  $\frac{9}{2}^{+} \rightarrow \frac{1}{2}^{-}$  为  $M_4$  型跃迁, 由  $\gamma$  跃迁概率上限公式 (7.2-8)

$$\lambda_M(L) = \frac{1.9(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3}\right)^2 \left(\frac{E_\gamma}{197}\right)^{2L+1} (1.4 \times A^{1/3})^{2L-2} \times 10^{21}$$

已知  $L=4$   $E_\gamma=81\text{keV}$   $A=87$  代入上式得

$$\lambda_M(L) = 1.05 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

又知

$$\lambda = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma + \alpha \lambda_\gamma = (1+\alpha)\lambda_\gamma = 1.28\lambda_\gamma = 1.28\lambda_M$$

半衰期

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{1.28\lambda_M} = \frac{0.693}{1.28 \times 1.05 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}} = 5.1 \times 10^4 \text{ s} = 14.2 \text{ h}$$



7-3. 解 (1)  ${}_{20}^{39}\text{Ca}$  自旋宇称  $\frac{3}{2}^{+}$   ${}_{19}^{39}\text{K}$  自旋宇称  $\frac{3}{2}^{+}$

$$\frac{3}{2}^{+} \rightarrow \frac{3}{2}^{+} \quad \Delta I = 2, \Delta \pi = +1 \text{ 容许跃迁}$$

(2)  ${}_{39}^{91}\text{Y}$  自旋宇称  $\frac{1}{2}^{-}$   ${}_{40}^{91}\text{Zr}$  自旋宇称  $\frac{5}{2}^{+}$

$$\frac{1}{2}^{-} \rightarrow \frac{5}{2}^{+} \quad \Delta I = 2, \Delta \pi = -1 \text{ 唯一型一级禁戒跃迁}$$

(3)  ${}_{43}^{99}\text{Tc}$  自旋宇称  $\frac{9}{2}^{+}$   ${}_{44}^{99}\text{Ru}$  自旋宇称  $\frac{5}{2}^{+}$

$$\frac{9}{2}^{+} \rightarrow \frac{5}{2}^{+} \quad \Delta I = 2, \Delta \pi = +1 \text{ 二级禁戒跃迁}$$

(4)  ${}_{54}^{137}\text{Xe}$  自旋宇称  $\frac{7}{2}^{-}$   ${}_{53}^{137}\text{Cs}$  自旋宇称  $\frac{7}{2}^{+}$

$$\frac{7}{2}^{-} \rightarrow \frac{7}{2}^{+} \quad \Delta I = 0, \Delta \pi = -1 \text{ 一级禁戒跃迁}$$

7-4. 解：此核为偶偶核，自旋宇称为  $0^+$ ，该原子核的质量数A大于220，在大变形区，能级为转动能级，由题给出的能级能量可得

$$E_1 : E_2 : E_3 : E_4 = 49.8 : 163 : 333 : 555 \approx 3 : 10 : 21 : 36$$

故可得其 $\gamma$ 跃迁的多极性表现为  $6^+ \rightarrow 4^+, E_2$      $4^+ \rightarrow 2^+, E_2$      $2^+ \rightarrow 0^+, E_2$

7-5. 解：对于形变的奇A核，每一个单粒子能级都可以存在一个转动带，同一个转动带对应相同的常数，且较高能级与较低能级之间的能量比之为  $E_{K+1} : E_{K+2} = (K+1) : (2K+3)$  假定该原子核具有上述的转动带，则

$$E_1 : E_2 = 78.7 : 179.5 \approx 7 : 16 = (2 \times \frac{5}{2} + 2) : (2 \times \frac{5}{2} + 6)$$

可见，假定正确， $K=5/2$ ，故激发态的自旋和宇称依次为  $\frac{7}{2}^-$ ， $\frac{9}{2}^-$

由此可以判断 $\gamma$ 跃迁的多级型为

$$\frac{9}{2}^- \rightarrow \frac{7}{2}^-, M_1 + E_2$$

$$\frac{7}{2}^- \rightarrow \frac{5}{2}^-, M_1 + E_2$$

$$\frac{9}{2}^- \rightarrow \frac{5}{2}^-, E_2$$

7-6. 解：该原子核的质量数介于150和190之间，在大形变区，所以其能级为转动能级，对于奇A核存在一个转动带，由题意知  $E_1:E_2=58:137=(K+1):(2K+3)$  可求出  $K=\frac{3}{2}$ ，那么  $\frac{9}{2}^+$  为第三激发态能级

能级能量可求得为：

$$E_{\frac{9}{2}^+} = E_{K+3} = \frac{3K+6}{K+1} = 243.6 \text{ MeV}$$

# 第八章 原子核反应

## 习题答案

8-1 解:



反应能:

$$Q = [M({}_3^7\text{Li}) + M(P) - M(n) - M({}_4^7\text{Be})]C^2$$

阈能:

$$= \Delta({}_3^7\text{Li}) + \Delta(P) - \Delta(n) - \Delta({}_4^7\text{Be})$$

$$= 14.908 + 7.289 - 8.071 - 15.769$$

$$= -1.643\text{MeV}$$

$$E_{th} = \frac{m_p + m_{{}_7\text{Li}}}{m_{{}_7\text{Li}}} |Q|$$

$$= \frac{1 + 7}{7} \times 1.643\text{MeV}$$

$$= 1.878\text{MeV}$$

8-2 解： (1)  $^{16}\text{O}(n,2n)^{15}\text{O}$

反应能：  $Q_1 = \Delta(^{16}\text{O}) - \Delta(^{15}\text{O}) - \Delta(n)$   
 $= -4.737 - 2.855 - 8.071$   
 $= -15.633\text{MeV}$

阈能：  $E_{th1} = \frac{n + m_{^{16}\text{O}}}{m_{^{16}\text{O}}} |Q_1|$   
 $= \frac{1+16}{16} \times 15.633$   
 $= 16.64\text{MeV}$



反应能: 
$$\begin{aligned} Q_2 &= \Delta(^{17}\text{O}) - \Delta(^{16}\text{O}) - \Delta(n) \\ &= -0.809 - (-4.737) - 8.071 \\ &= -4.143\text{MeV} \end{aligned}$$

阈能: 
$$\begin{aligned} E_{th2} &= \frac{n + m_{^{17}\text{O}}}{m_{^{17}\text{O}}} |Q_2| \\ &= \frac{1 + 17}{17} \times 4.143 \\ &= 4.39\text{MeV} \end{aligned}$$

$E_{1th}$ 与  $E_{2th}$ 差别大的原因在于  $^{16}\text{O}$  比  $^{17}\text{O}$  更稳定, 核子之间结合的更紧密。最后  $^{16}\text{O}$  一个中子的结合能比  $^{17}\text{O}$  最后一个中子的结合能大很多。

8-3 解:  $^{11}\text{B}(d, \alpha)^9\text{Be}$

Q方程:

$$Q = \left(\frac{A_a}{A_B} - 1\right)E_a + \left(\frac{A_b}{A_B} + 1\right)E_b - \frac{2(A_a A_b E_a E_b)^{\frac{1}{2}}}{A_B} \cos \theta$$

$$\because \theta = 90^\circ, \cos \theta = 0$$

$$\therefore \text{反应能 } Q = \left(\frac{A_a}{A_B} - 1\right)E_a + \left(\frac{A_b}{A_B} + 1\right)E_b$$

$$= \left(\frac{2}{9} - 1\right)1.51\text{MeV} + \left(\frac{4}{9} + 1\right)6.37\text{MeV}$$

$$= 8.027\text{MeV}$$



8-4

解:  ${}^9\text{Be}(\alpha, n){}_{6}^{12}\text{C}$

$$\begin{aligned}\text{反应能: } Q &= \Delta({}^9\text{B}) + \Delta({}_2^4\text{He}) - \Delta(n) - \Delta({}_{6}^{12}\text{C}) \\ &= 5.702\text{MeV}\end{aligned}$$

由Q方程得:

$$\begin{aligned}E_n &= \left\{ \frac{(A_a A_b E_a)^{1/2}}{A_B + A_b} \cos \theta \pm \left[ \left( \frac{A_B - A_a}{A_B + A_b} + \frac{A_a A_b}{(A_B + A_b)^2} \cos^2 \theta \right) E_a + \frac{A_B}{A_B + A_b} Q \right]^{1/2} \right\}^2 \\ &= \frac{A_B - A_a}{A_B + A_b} E_a + \frac{A_B}{A_B + A_b} Q \\ &= 8.5\text{MeV}\end{aligned}$$

8-5解:  $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$

反应能:  $Q = \Delta(^{10}\text{B}) + \Delta(n) - \Delta(^4_2\text{He}) - \Delta(^7\text{Li})$   
 $= 2.789\text{MeV}$

慢中子能量:  $E_n \approx 0$

$\alpha$ 粒子动能:  $E_\alpha = \frac{A_B}{A_B + A_b} Q = 1.775\text{MeV}$

反冲核动能:  $E_R = Q - E_\alpha = 1.014\text{MeV}$

## 8-6 解: ${}^7\text{Li}(p, \alpha){}^4\text{He}$

由动量守恒定律知:  $E_{\alpha 1} = E_{\alpha 2} = E_{\alpha}$

则反应能:  $Q = \Delta({}^7\text{Li}) + \Delta(P) - 2\Delta({}^4\text{He}) = 17.347\text{MeV}$

则 $\alpha$ 粒子的动能:  $E_{\alpha} = \frac{1}{2}(Q + E_p)$

由Q方程知:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \left[ \left( \frac{A_a}{A_B} - 1 \right) E_a + \left( \frac{A_b}{A_B} + 1 \right) E_b - Q \right] \frac{A_B}{2(A_a A_b E_a E_b)^{\frac{1}{2}}} \\ &= 0.0829\end{aligned}$$

则:  $\theta = 85.3^{\circ}$

8-7 解：对于 ${}^9\text{Be}(\alpha, n){}_{6}^{12}\text{C}$ 反应

由Q方程可知当  $\theta = 0$ ,  $\cos \theta = 1$  时出射中子能量最大，即：

$$E_n = \left\{ \frac{(A_a A_b E_a)^{1/2}}{A_B + A_b} \cos \theta + \left[ \left( \frac{A_B - A_a}{A_B + A_b} + \frac{A_a A_b}{(A_B + A_b)^2} \cos^2 \theta \right) E_a + \frac{A_B}{A_B + A_b} Q \right]^{1/2} \right\}^2$$

$$= \left\{ \frac{(A_a A_b E_a)^{1/2}}{A_B + A_b} + \left[ \left( \frac{A_B - A_a}{A_B + A_b} + \frac{A_a A_b}{(A_B + A_b)^2} \right) E_a + \frac{A_B}{A_B + A_b} Q \right]^{1/2} \right\}^2$$

$$= 13.08 \text{ MeV}$$

8-8 解：若照射时间为 $t$ ，放置时间为 $t_0$ ，那么 $t_0$ 后的放射性为

$$A = \lambda N_s \sigma I (1 - e^{-\lambda t}) e^{-\lambda t_0}$$

由于是长时间照射则：

$$1 - e^{-\lambda t} = 1, \text{ 那么 } A = \lambda N_s \sigma I e^{-\lambda t_0}$$

$$\lambda = \frac{0.693}{9.46 \text{ min}} = 0.073 \text{ min}^{-1}$$

$$N_s = \frac{\rho d}{A} N_A = \frac{2.7 \times 1}{27} \times 6.022 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{22}$$

$$I = 10^7 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}, t_0 = 18.9 \text{ min}, A = \frac{418 \text{ Bq}}{2 \times 5 \text{ cm}^2} = 41.8 \text{ Bq cm}^{-2}$$

综上得反应截面  $\sigma = 0.277 \text{ mb}$

8-9 解： 由题意知：

$$\text{入射粒子强度 } I = \frac{I_e}{N_e e} = \frac{20 \mu A}{1 \times 1.6 \times 10^{-19} C} = 1.25 \times 10^{14} s^{-1}$$

单位面积上的靶核数

$$N_s = \frac{N_A D}{A} cm^{-2} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times 50 mg \cdot cm^{-2}}{7} = 4.3 \times 10^{21}$$

$$\text{衰变常数 } \lambda = \ln 2 / T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{53.29 d} = 0.000542 h^{-1}, \text{ 且照射时间很短,}$$

$$\text{故 } 2h \text{ 后放射性活度 } A \approx N_s \sigma I \lambda t = 1.747 \times 10^8 Bq$$

8-10 解：

已知入射粒子强度  $I = 10^{12} \text{ s}^{-1}$

单位面积上的靶核数

$$N_s = \frac{N_A \rho d}{A} = \frac{19.3 \times 0.02}{197} \times 6.022 \times 10^{23} = 1.18 \times 10^{21}$$

$$\lambda = \ln 2 / T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{2.70 \times 24 \times 60} \text{ s}^{-1} = 1.78 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

反应截面  $\sigma = 98.7 \text{ b}$

代入  $A = IN_s \sigma (1 - e^{-\lambda t})$  得放射性活度为

$$A = 1.06 \times 10^8 \text{ Bq}$$

8-11 解：

$$\text{入射束流强度为 } I = \frac{I_e}{e} = \frac{25\mu\text{A}}{1.6 \times 10^{-19} \text{C}} = 1.56 \times 10^{14}$$

$$\text{反应产额 } Y = N_s \sigma = \frac{A}{I \lambda t}$$

$$= \frac{5.44 \times 10^8 \text{Bq}}{1.56 \times 10^{14} \times (0.693 / 14.26 \text{d}) \times 2h}$$

$$= 8.61 \times 10^{-4}$$



8-12 解：复合核激发能公式为  $E^* = E_r + B_{aA}$

其中，入射质子与氦核的结合能为

$$B_{aA} = [M(d) + M(p) - M(^3\text{He})]C^2$$

$$= (-14.931 + 13.136 + 7.289) \text{ MeV}$$

$$= 5.494 \text{ MeV}$$

入射粒子的相对运动动能

$$E_r = \frac{m_A}{m_a + m_A} E = \frac{2}{2+1} \times 1 \text{ MeV} = 0.67 \text{ MeV}$$

综上得，

$$\text{复合核激发能 } E^* = (0.67 + 5.494) \text{ MeV} = 6.16 \text{ MeV}$$

8-13 解：利用黑体模型得复合核的形成截面为

$$\Gamma_{CN} = ST = T \sum_{l=0}^{l_m} \pi \hat{\lambda}^2 (2l+1)$$

$$\text{已知 } l_m = \frac{R}{\hat{\lambda}}$$

$$\text{那么 } \Gamma_{CN} = T \pi (R + \hat{\lambda})^2$$

$$\text{又有下列关系式： } R = r_0 (A_a^{1/3} + A_A^{1/3}), \hat{\lambda} = \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu E'}}$$

$$\mu = \frac{m_a m_A}{m_a + m_A} = \frac{A_a A_A}{A_a + A_A}, \quad E' = \frac{m_A}{m_a + m_A} E, \quad T = \frac{4RK}{(R + K)^2}$$

$$k = \frac{1}{\hat{\lambda}}, \quad K = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2\mu (E' + V_0)}$$

其中  $R, \lambda, \mu, E'$  分别表示: 道半径, 入射粒子的折合德布罗意波, 折合质量, 相对运动动能和透射系数。

那么

$$R = 1.3 (1 + 184^{1/3}) \text{ fm} = 8.69 \text{ fm}$$

$$\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{2AaE} \left[ 1 + \frac{A_A}{Aa + A_A} \right]} =$$

$$\frac{185}{184} \frac{6.85 \times 10^{-22} \text{ MeV} \cdot \text{s}}{\sqrt{2 \times 931.49 \text{ MeV} / c^2 \times 15 \text{ MeV}}} \\ = 1.19 \text{ fm}$$

$$k = \frac{1}{\hat{\lambda}} = 0.84 \times 10^{13} \text{ cm}^{-1}$$

$$K = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2\mu(E' + V_0)} = 1.63 \times 10^{13} \text{ cm}^{-1}$$

$$T = \frac{4RK}{(R + K)^2} = \frac{4 \times 0.84 \times 1.63}{(0.84 + 1.63)^2} = 0.9$$

$$\therefore T_{CN} = 2.8b$$

那么形成截面与几何截面的比  $\frac{T_{CN}}{S} = 1.17$

即形成截面约是几何截面的1.2倍

8-14 解：由B-W公式知道，当入射中子能量 $E_n$ 等于共振能量 $E_0$ 时，截面最大，此时发生共振，共振截面为

$$\sigma_0 = 4\pi\lambda^2 \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\Gamma^2}, \text{此题中给出 } \Gamma_\gamma \gg \Gamma_n, \text{ 且 } \Gamma = \Gamma_n + \Gamma_\gamma,$$

因此，总截面几乎等于辐射俘获截面 $\sigma_{n,\gamma}$

$$\text{那么 } \sigma_0(n, \gamma) = 4\pi\lambda^2 \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\Gamma^2} \approx 4\pi\lambda^2 \frac{\Gamma_n}{\Gamma}$$

那么总宽度 $\Gamma = \frac{4\pi\hat{\lambda}^2\Gamma_n}{\sigma},$

又知 $\hat{\lambda} = \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu E'}}, \mu = \frac{m_A}{m_a + m_A}, E' = \frac{m_a}{m_a + m_A} E_a,$

将以上公式及题中数据代入 $\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$ 即得

复合核平均寿命 $\tau = 0.76 \times 10^{-14} \text{ s}$

8-15 解： 质子打  $^7\text{Li}$  靶，复合核的激发能为

$$E^* = \frac{m_A}{m_a + m_A} E + B_{aA}$$

其中，  $B_{aA} = 17.21\text{MeV}$ ,

当入射质子能量分别为0.44、1.05、2.22、3.0 MeV时，  
复合核能级激发能为：

$$E_1^* = 17.60\text{MeV}, E_2^* = 18.13\text{MeV}$$

$$E_3^* = 19.15\text{MeV}, E_4^* = 19.84\text{MeV}$$

8-16 解：当  $\theta = 90^\circ$  时，方程为

$$Q = \left( \frac{A_a}{A_B} - 1 \right) E_a + \left( \frac{A_b}{A_B} - 1 \right) E_b$$

当  $E_b$  分别为 12.2、10.2、9.0、7.5 MeV 时，

对应  $Q$  值分别为 17.85、14.85、13.05、10.8 MeV

所以， $^8\text{Be}$  的激发能为

$$E_1^* = (17.85 - 14.85) \text{ MeV} = 3.0 \text{ MeV}$$

$$E_2^* = (17.85 - 13.05) \text{ MeV} = 4.8 \text{ MeV}$$

$$E_3^* = (17.85 - 10.8) \text{ MeV} = 7.05 \text{ MeV}$$